

## Topic 05 練習問題 - 0系主変圧器の鉄心には何が起きている？

一次試験型12問（基礎3 / 本試験標準6 / 複合・ひっかけ3）。固定EXAM\_ALIGNMENT一次5問・16小問に対応。二次は固定範囲へ直接対応する問題がないため数合わせて追加しない。数値は教材用仮定値で、実車未確認値は使わない。

### 過去問対応

| 選定過去問                                | 練習問題        |
|--------------------------------------|-------------|
| R6 一次 理論 問2(1)-(2): 円柱導体内部のH、磁気エネルギー | 問4, 問5, 問12 |
| R5 一次 理論 問2(1): 無限長直線電流のB            | 問2          |
| R4 一次 理論 問2(1)-(5): 環状鉄心、磁束積分、磁気回路近似 | 問3, 問6, 問11 |
| R3 一次 理論 問2(1)-(5): B-H曲線、ヒステリシス     | 問8, 問9      |
| H30 一次 理論 問2(1)-(3): 空隙を含む磁気回路       | 問7, 問10     |

### 問題

#### 基礎

##### 問1 H、B、Φの単位

磁界の強さ H、磁束密度 B、磁束 Φ の単位の組合せとして正しいものを選べ。

1. H: T / B: A/m / Φ: Wb
2. H: A / B: Wb / Φ: T
3. H: A/m / B: T / Φ: Wb
4. H: Wb/m / B: A/m<sup>2</sup> / Φ: T
5. H: A/m<sup>2</sup> / B: Wb / Φ: A

##### 問2 無限長直線電流

真空中の十分長い直線導体に I=100 A が流れている。導体中心から r=5.0 cm の点の磁束密度 B として最も近いものを選べ。 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$  H/m とする。

1. 0.040 mT
2. 0.080 mT
3. 0.20 mT
4. 0.40 mT
5. 4.0 mT

##### 問3 単純な磁気回路

磁路長 l=0.40 m、断面積 S=4.0×10<sup>-4</sup> m<sup>2</sup>、比透磁率  $\mu_r=2000$  の一様な鉄心に N=200 回巻線を巻き、I=0.50 A を流す。漏れ磁束を無視したときの磁束密度 B として最も近いものを選べ。

1. 0.314 T
2. 0.628 T
3. 1.00 T
4. 1.26 T
5. 2.51 T

#### 本試験標準

##### 問4 円柱導体内部の磁界

半径 a=10 mm の円柱導体に I=40 A が断面内で一様に流れる。中心から r=5.0 mm の位置における磁界の強さ H として最も近いものを選べ。

1. 159 A/m
2. 318 A/m
3. 637 A/m
4. 1270 A/m
5. 3180 A/m

##### 問5 磁気エネルギー密度

真空中で磁束密度 B=0.80 T の一様磁界がある。磁気エネルギー密度 w として最も近いものを選べ。

1. 25.5 J/m<sup>3</sup>
2. 255 J/m<sup>3</sup>
3. 2.55 kJ/m<sup>3</sup>
4. 25.5 kJ/m<sup>3</sup>
5. 255 kJ/m<sup>3</sup>

### 問6 環状鉄心の磁束 - 厳密積分

内半径  $a=0.080$  m、外半径  $b=0.120$  m、軸方向高さ  $h=0.020$  m、比透磁率  $\mu_r=1000$  の環状鉄心に  $N=500$  回巻線を巻き、 $I=0.20$  A を流す。透磁率は一定とし、磁束密度の半径方向変化を積分して求める。磁束  $\Phi$  として最も近いものを選び。

1. 0.081 mWb
2. 0.120 mWb
3. 0.162 mWb
4. 0.251 mWb
5. 0.324 mWb

### 問7 空隙を含む磁気回路

鉄心磁路長  $l_{fe}=0.50$  m、比透磁率  $\mu_r=2000$ 、断面積  $S=6.0 \times 10^{-4}$  m<sup>2</sup>、空隙長  $g=1.0$  mm の磁気回路がある。 $N=500$  回巻線に  $I=1.0$  A を流す。漏れ磁束と空隙端部の広がりを無視すると、磁束密度  $B$  として最も近いものを選び。

1. 0.126 T
2. 0.251 T
3. 0.377 T
4. 0.503 T
5. 1.01 T

### 問8 B-H曲線の読み方

強磁性体のヒステリシスループについて正しい記述を選び。

1.  $H$  を0に戻しても残る  $B$  が残留磁束密度であり、 $B$  を0に戻すため逆向きに必要な  $H$  の大きさが保磁力である。
2. 残留磁束密度は  $H$  軸との交点、保磁力は  $B$  軸との交点で読む。
3. ループ面積は透磁率そのものを表す。
4. 飽和領域では一定透磁率モデルの精度が高くなる。
5. 変圧器鉄心では一般にヒステリシスループが大きい材料ほど損失が小さい。

### 問9 ヒステリシス損

ある磁性体の  $B$ - $H$  ループ面積が  $240$  J/m<sup>3</sup>/周期、鉄心体積が  $8.0 \times 10^{-3}$  m<sup>3</sup>、周波数が  $50$  Hz である。ヒステリシスによる平均電力損失として正しいものを選び。

1. 19.2 W
2. 48 W
3. 96 W
4. 192 W
5. 960 W

### 複合・ひっかけ

#### 問10 空隙の磁気抵抗比

断面積が一定の磁気回路で、鉄心磁路長  $l=0.30$  m、比透磁率  $\mu_r=1500$ 、空隙長  $g=0.60$  mm とする。鉄心部の磁気抵抗  $R_{fe}$  に対する空隙部の磁気抵抗  $R_g$  の比  $R_g/R_{fe}$  として正しいものを選び。

1. 0.20
2. 0.50
3. 1.0
4. 1.5
5. 3.0

#### 問11 環状鉄心の厳密値と磁気回路近似

内半径  $a=0.090$  m、外半径  $b=0.110$  m、高さ  $h=0.020$  m の環状鉄心を考える。透磁率一定とする。厳密式  $\Phi_{\text{exact}} = \mu N I h / (2\pi) \ln(b/a)$  と、平均半径  $r_m = (a+b)/2$ 、断面積  $S = h(b-a)$  を用いる近似式  $\Phi_{\text{approx}} = \mu N I S / (2\pi r_m)$  を比較した。近似値の厳密値に対する誤差として最も近いものを選び。

1. 約3.3%大きい
2. 約0.33%小さい
3. 約0.33%大きい
4. 約3.3%小さい
5. 完全に一致する

## 問12 円柱導体内部の磁気エネルギー

半径  $a$  の非磁性円柱導体に全電流  $I$  が断面内で一様に流れる。導体内部  $0 \leq r \leq a$  の磁気エネルギーを、単位長さ当たり  $W'$  として求める。正しい式を選べ。

1.  $W' = \mu I^2 / (4\pi)$
2.  $W' = \mu I^2 / (8\pi)$
3.  $W' = \mu I^2 / (12\pi)$
4.  $W' = \mu I^2 / (16\pi)$
5.  $W' = \mu I^2 / (32\pi)$

## 正答一覧

| 問  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 正答 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5  | 2  | 4  |

## 完全解説

### 問1

$H$  は磁界の強さで  $A/m$ 、 $B$  は磁束密度で  $T = Wb/m^2$ 、 $\Phi$  は磁束で  $Wb$ 。正答3。  $H \rightarrow B = \mu H \rightarrow \Phi = \int B \cdot dS$  の順で区別する。

### 問2

$H \cdot 2\pi r = I$  より  $B = \mu I / (2\pi r) = (4\pi \times 10^{-7} \times 100) / (2\pi \times 0.050) = 4.0 \times 10^{-4} T = 0.40 mT$ 。正答4。  $r$  は  $m$  へ換算する。

### 問3

$NI = 100 A$ 。  $R_m = l / (\mu_0 \mu_r S) = 3.98 \times 10^5 A/Wb$ 。  $\Phi = NI / R_m = 2.51 \times 10^{-4} Wb$ 、  $B = \Phi / S = 0.628 T$ 。正答2。

### 問4

一様電流密度なので  $I_{enclosed} = I r^2 / a^2$ 。  $H \cdot 2\pi r = I r^2 / a^2$  より  $H = I r / (2\pi a^2) = 318 A/m$ 。正答2。導体内部で全電流  $I$  をそのまま使わない。

### 問5

$w = BH / 2 = B^2 / (2\mu_0) = 0.80^2 / (2 \times 4\pi \times 10^{-7}) = 2.55 \times 10^5 J/m^3 = 255 kJ/m^3$ 。正答5。

### 問6

$H(r) = NI / (2\pi r)$ 、  $B(r) = \mu NI / (2\pi r)$ 。  $\Phi = \int a^b B(r) h dr = \mu NI h / (2\pi) \ln(b/a) = 1.62 \times 10^{-4} Wb = 0.162 mWb$ 。正答3。

### 問7

$R_{fe} = 3.32 \times 10^5$ 、  $R_g = 1.33 \times 10^6$ 、  $R_{total} = 1.66 \times 10^6 A/Wb$ 。  $\Phi = 500 / R_{total} = 3.02 \times 10^{-4} Wb$ 、  $B = \Phi / S = 0.503 T$ 。正答4。

### 問8

$H = 0$  でも残る  $B$  が残留磁束密度  $B_r$ 、  $B = 0$  に戻すため逆向きに必要な  $H$  の大きさが保磁力  $H_c$ 。正答1。  $B_r$  は  $B$  軸、  $H_c$  は  $H$  軸との交点。

### 問9

1周期の全損失  $= 240 \times 8.0 \times 10^{-3} = 1.92 J$ 。  $50 Hz$  なので  $P = 1.92 \times 50 = 96 W$ 。正答3。ループ面積  $\times$  体積  $\times$  周波数。

### 問10

$R_g / R_{fe} = [g / (\mu_0 S)] / [l / (\mu_0 \mu_r S)] = g \mu_r / l = 0.00060 \times 1500 / 0.30 = 3.0$ 。正答5。空隙は短くても磁気抵抗を支配し得る。

### 問11

厳密係数  $h / (2\pi) \ln(b/a) = 6.3875 \times 10^{-4}$ 、近似係数

$S / (2\pi r m) = 6.3662 \times 10^{-4}$ 。誤差  $= (\text{approx} - \text{exact}) / \text{exact} \approx -0.334\%$ 。約  $0.33\%$  小さいので正答2。

### 問12

$H(r) = I r / (2\pi a^2)$ 、  $w = \mu H^2 / 2$ 、単位長さの円筒殻  $dV = 2\pi r dr$ 。  $W' = \int_0^a w \cdot 2\pi r dr = \mu I^2 / (4\pi a^4) \int_0^a r^3 dr = \mu I^2 / (16\pi)$ 。正答4。

## QA

- ・正答一意性 12/12 確認
- ・計算再検算 12/12 PASS
- ・固定 EXAM\_ALIGNMENT 一次5問・16小問を練習問題へマッピング
- ・二次問題の数合わせ 0件
- ・固定範囲外論点の追加 0件
- ・実車未確認値の使用 0件